北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 A2 期中考试

1.(32 分)

指出下列各积分的积分类型, 并计算其积分值, 其中

$$D_1=[0,1]\subset\mathbb{R}\qquad D_2=[0,1]\times[0,1]\subset\mathbb{R}^2\qquad D_3=[0,1]\times[0,1]\times[0,1]\subset\mathbb{R}^3$$

记 $\partial\Omega$ 表示 Ω 的边界. 记 $S_1=\partial D_2, S_2=\partial D_3$,$S_1^+$ 为逆时针方向的 S_1,S_2^+ 为外法线方向的 S_2.

(1) $\displaystyle\int_{D_1} x\mathrm{d}x$

(2) $\displaystyle\oint_{S_1} xy\mathrm{d}s$

(3) $\displaystyle\oiint_{S_2} xyz\mathrm{d}S$

(4) $\displaystyle\iint_{D_2} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(5) $\displaystyle\oint_{S_1^+} 2xy\mathrm{d}x+\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$

(6) $\displaystyle\iiint_{D_3} x^6y^{16}z^{16}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

(7) $\displaystyle\oiint_{S_2^+}\left(\frac{x}{2}+z^3\sin y^2\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{y}{3}+\mathrm{e}^{x\cos z}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{z}{6}+\arctan(xy)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(8) $\displaystyle\oint_{\Gamma^+} x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z$, 其中 Γ^+ 是由 $(0,0,0)$ 出发, 依次经过点 $(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1),(0,1,1),(0,1,0)$ 后回到 $(0,0,0)$ 的直线段构成.

Solution.

(1) 定积分. 我们有

$$\int_{D_1} x\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1=\frac{1}{2}$$

(2) 第一型曲线积分. 我们只需考虑线段 $L_1:x=1,0\leqslant y\leqslant 1$ 和 $L_2:y=1,0\leqslant x\leqslant 1$ 即可. 此时有

$$\oint_{S_1} xy\mathrm{d}s=\int_{L_1} xy\mathrm{d}s+\int_{L_2} xy\mathrm{d}s=\int_0^1 y\mathrm{d}y+\int_0^1 x\mathrm{d}x=1$$

(3) 第一型曲面积分. 我们只需考虑面 $D_1:x=1,0\leqslant y,z\leqslant 1$,$D_2:y=1,0\leqslant x,z\leqslant 1$ 和 $D_3:z=1,0\leqslant x,y\leqslant 1$ 即可. 于是

$$\oiint_{S_2} xyz\mathrm{d}S=\iint_{D_1} yz\mathrm{d}S+\iint_{D_2} xz\mathrm{d}S+\iint_{D_3} xy\mathrm{d}S=3\iint_{[0,1]\times[0,1]} xy\mathrm{d}\sigma=\frac{3}{4}$$

(4) 二重积分. 我们有

$$\iint_{D_2} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 xy\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}x = \frac{1}{4}$$

(5) 第二型曲线积分. 在 D_2 上运用 Green 公式有

$$\oint_{S_1^+} 2xy\mathrm{d}x + \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y = \iint_{D_2} (2x-2x)\,\mathrm{d}\sigma = 0$$

(6) 三重积分. 我们有

$$\iiint_{D_3} x^6y^{16}z^{16}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 x^6y^{16}z^{16}\mathrm{d}z = \frac{1}{7}\cdot\frac{1}{17}\cdot\frac{1}{17} = \frac{1}{2023}$$

(7) 第二型曲面积分. 在 D_3 上运用 Gauss 公式有

$$\begin{aligned}
&\oiint_{S_2^+} \left(\frac{x}{2}+z^3\sin y^2\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(\frac{y}{3}+\mathrm{e}^{x\cos z}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(\frac{z}{6}+\arctan(xy)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&\iiint_{D_3}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)\mathrm{d}V\\
=&\iiint_{D_3}\mathrm{d}V = 1
\end{aligned}$$

(8) 第二型曲线积分. 考虑两个正方形 $\Omega_1: z=0, 0\leqslant x,y\leqslant 1$ 和 $\Omega_2: y=1, 0\leqslant x,z\leqslant 1$. 则 $\Omega=\Omega_1\cup\Omega_2$ 的边界就是 Γ^+. 运用 Stokes 公式有

$$\oint_{\Gamma^+} x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z = \iint_{\Omega^+} 0\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 0\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$

2.(12 分)

求二重积分

$$I = \iint_D \left|y-x^2\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : -1\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$.

Solution.

考虑到被积函数 $|y-x^2|$ 和积分区域 D 都关于 y 轴对称, 于是仅需考虑 $D': [0,1]\times[0,1]$ 即可. 我们有

$$\begin{aligned}
I' &= \iint_{D'}\left|y-x^2\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&= \int_0^1 \mathrm{d}x\left(\int_0^{x^2}\left(x^2-y\right)\mathrm{d}y + \int_{x^2}^1\left(y-x^2\right)\mathrm{d}y\right)\\
&= \int_0^1\left(x^4-x^2+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x\\
&= \frac{11}{30}
\end{aligned}$$

于是

$$I = 2I' = \frac{11}{15}$$

3.(12 分)

计算区域

$$S=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\left(x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{9}\right)^2\leqslant x\right\}$$

的体积.

Solution.

做变换

$$x=\rho\cos\varphi\qquad y=2\rho\sin\varphi\cos\theta\qquad z=3\rho\sin\varphi\sin\theta$$

该变换的 Jacobi 行列式的绝对值

$$|J|=6\rho^2\sin\varphi$$

区域 S 变换后即为

$$\Omega=\left\{(\rho,\theta,\varphi):0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant\theta\leqslant2\pi,0\leqslant\rho^3\leqslant\cos\varphi\right\}$$

于是

$$\begin{aligned}V&=\iiint_\Omega|J|\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\\&=6\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt[3]{\cos\varphi}}\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho\\&=\frac{6}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\\&\xlongequal{u=\sin\varphi}\frac{6}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1u\mathrm{d}u\\&=2\pi\end{aligned}$$

4.(12 分)

设 S^+ 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧, 试求曲面积分

$$I=\oiint_{S^+}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+4y^2+9z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Solution.

考虑球体 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant1$ 和小椭球 $\Omega':x^2+4y^2+9z^2\leqslant\varepsilon^2$,$0<\varepsilon<1$, 并记 $\Omega_\varepsilon=\Omega'$,$S_\varepsilon^+$ 为其表面的外侧. 在 $\Omega\backslash\Omega'$ 上运用 Gauss 公式有

$$\begin{aligned}&\oiint_{S^+\cup S_\varepsilon^-}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+4y^2+9z^2)^{\frac{3}{2}}}\\=&\iiint_{\Omega\backslash\Omega'}\frac{3\left(x^2+4y^2+9z^2\right)^{\frac{3}{2}}-\left(2x^2+8y^2+18z^2\right)\cdot\frac{3}{2}\sqrt{x^2+4y^2+9z^2}}{\left(x^2+4y^2+9z^2\right)^3}\mathrm{d}V\\=&0\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\oiint_{S^+}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+4y^2+9z^2)^{\frac{3}{2}}}&=\oiint_{S_\varepsilon^+}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+4y^2+9z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=\frac{1}{\varepsilon^3}\oiint_{S_\varepsilon^+}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{\Omega_\varepsilon}3\mathrm{d}V=\frac{3}{\varepsilon^3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{4\pi\varepsilon^3}{3}\\&=\frac{2\pi}{3}\end{aligned}$$

5.(12 分)

设 $f(t)$ 是 $[0,1]$ 上的可积函数, 满足

$$\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t=1\qquad\int_0^1 tf(t)\mathrm{d}t=2\qquad\int_0^1 t^2f(t)\mathrm{d}t=3$$

试求累次积分

$$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y\int_0^y f(z)\mathrm{d}z$$

Solution.

将积分区域 $0\leqslant z\leqslant y\leqslant x\leqslant 1$ 按 z 先分层, 有

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1 f(z)\mathrm{d}z\int_z^1\mathrm{d}x\int_z^x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\int_0^1(1-z)^2f(z)\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2}(1-2\cdot 2+3)=0.\end{aligned}$$

6.(10 分)

设

$$F(t)=\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2}f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 $f(s)$ 连续, 在 $s=0$ 处可导, 并且满足 $f(0)=0, f'(0)=10$. 求极限

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{F(t)}{t^5}$$

Solution.

做球坐标变换

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta\qquad y=\rho\sin\varphi\sin\theta\qquad z=\rho\cos\varphi$$

则

$$\begin{aligned}F(t) &= \iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \iiint_{0\leqslant\rho\leqslant t} f\left(\rho^2\right)\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \\ &= \int_0^t \mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\rho^2 f\left(\rho^2\right)\sin\varphi\mathrm{d}\varphi \\ &= 4\pi\int_0^t \rho^2 f\left(\rho^2\right)\mathrm{d}\rho\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{t\to0^+}\frac{F(t)}{t^5} &= \lim_{t\to0^+}\frac{4\pi\int_0^t \rho^2 f\left(\rho^2\right)\mathrm{d}\rho}{t^5} \\ &= \lim_{t\to0^+}\frac{4\pi t^2 f\left(t^2\right)}{5t^4} \\ &= \lim_{t\to0^+}\frac{4\pi}{5}\cdot\frac{f\left(t^2\right)-f(0)}{t^2} \\ &= \frac{4}{5}\pi f'(0) = 8\pi\end{aligned}$$

7.(10 分)

设 $f(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数. 对于 $r>0,\rho>0$, 令

$$I_r = \iint_{x^2+y^2\leqslant r^2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad J_\rho = \iint_{-\rho\leqslant x,y\leqslant\rho} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

试证明: 当极限 $\lim\limits_{r\to+\infty} I_r$ 与极限 $\lim\limits_{\rho\to+\infty} J_\rho$ 之一存在且有限时, 另一个极限必然也存在且有限, 并且两者相等.

Solution.

记 $B_r=\{x^2+y^2\leqslant r^2\}$,$Q_r=[-r,r]^2$. 由

$$B_r\subset Q_r\subset B_{\sqrt{2}r}$$

及 $f\geqslant0$, 有 $I_r\leqslant J_r\leqslant I_{\sqrt{2}r}$. 若 $I_r\to I<+\infty$, 两端均趋于 I, 由夹逼准则得 $J_r\to I$. 反之, 由 $Q_{r/\sqrt{2}}\subset B_r\subset Q_r$ 得

$$J_{r/\sqrt{2}}\leqslant I_r\leqslant J_r.$$

若 $J_r\to J<+\infty$, 同样由夹逼准则得 $I_r\to J$. 故两极限同时存在且相等.